

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Média labor 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	Media Laboratory I.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-MEDLB1-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Mayer Éva
Oktatásba bevont oktató(k):	Berkes Bálint, Dózsa Liliána
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a média design specifikus képalkotás eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) elsajátítása közép haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni a média design specifikus képalkotás területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Önismeret és önfejlesztés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.
Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.
Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.
Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamatot konzekvensen végigviszi, megérti az alapvető projektvezetői döntéseket és képes kreatív közreműködésre.
Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A formák és anyagok vizuális megjelenésének és viselkedésének megismerése a térben, valamint azok reprodukálása és szimulálása szoftveresen. 3D szoftverek alapvető használatának elsajátítása a következő területeket érintve: modellezés, textúrázás, világítás, kamera kezelés és renderelés.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Tanév ismertetése: Tanév feladatai, Coospace használata feladatok leadására. Féléves feladat megértése: egy általuk választott minden napi eszközük lemodellezése és képsorozat készítése egy adott koncepció szerint. A hallgatók megismerkednek a 3D alkotás világával és annak felhasználási módjaival. Az óra lényege, hogy átfogó betekintést kapjanak arról, milyen alkotási lehetőségek vannak a 3D téren belül és erre milyen szoftverek állnak rendelkezésre. Blender megismerése, kezelő felület megértése, 3D jelenet összerakása.
2.	3D renderelés alapelvei, fények és anyagok működése, PBR workflow. Render tekintetében roppant fontos megérteni, hogy milyen elven működik a szoftver a számítás alatt. Ennek a folyamatnak a tényezőit ismerik meg a hallgatók az óra folyamán. Megismerkednek a kamera lencsék működésének alapjaival. Valamint arra, mire kell figyelni a render beállításokban, a kívánt hatás elérése céljából. (Render stilizációk bemutatása, hogyan lehet különböző hatásokat elérni.) A hallgatók a szoftver alapformáit használva készítenek el egy befényelt jelentet, amit az óra végén png formátumban kiszámítanak és feltöltik a közös mappába.

3.	3D modellező eszközök és azok használata. Modellezési alapelvek. Személyre szabott modellek készítése, azokhoz szükséges eszközök megismerése. A 3D modellezés szabályainak megmutatása, hogyan kell tudatos, precíz modellt felépíteni. Egyéb alternatívák bemutatása, milyen lehetőségek vannak ezen a területen pl. sculpting. Az alapformák átalakítása, modellezési eszközök használata.
4.	3D Modellezés Az alaposabb szoftver ismeret és gyakorlati tapasztalat érdekében a csoportnak egy közös feladatot kell megalkotnia. A feladat lényege, hogy az előző órán tanultakat kipróbálhassák egy komplexebb szituációban. A csoportnak az órán közösen egy adott modellt kell létrehoznia
5.	Fény alkalmazása érzetek keltéséhez. Fénytan alapjainak bemutatása, hogyan működik a fény. Direkt és indirekt világítás. Kemény és lágy fény lényege. Mi az áteresztő fény. Mindezek elméleti és gyakorlati ismertetése. Alap világítási típusok bemutatása. A 3D-ben alkalmazható lámpák kipróbálása különböző jelentetekben.
6.	Textúrázási workflow - UV széthajtogatás, shader setup, textúrafestés Mi az textúra, hogyan működik, mi a különbség a típusok között? Ezek megértése után hogyan tudjuk őket alkalmazni a modelleken. A különböző UV típusok bemutatása, mit milyen helyzetben érdemes alkalmazni pl. UV mapping vs Camera Mapping. 3D modell UV mapping, majd textúra festése
7.	Képelmélet Egy történet elmesélése 4-5 képben a tanult képkivágásokkal, eszközökkel. Részletes leírás: Képkivágások szabályai és tartalmi mondanivalója, ezek alkalmazása fotó és film esetén. Kiegészítő tartalmak, amik hozzátesznek a mondanivalóhoz, mindennek helye van a képen. Plánok megértése és kipróbálása 3D térben.
8.	Alkalmazott 3D A gyakorlati feladat lényege az eddig tanultak felfrissítése és a teljesítményük javítása. A szűk határidőknél elengedhetetlen, hogy tudjunk kikapukat és bejáratott technikákat alkalmazni úgy, hogy ez ne menjen a minőség rovására. A hallgatóknak egy kikötése lesz a feladat kapcsán, nem szabad modellezniük csak kompozitálniuk. Tematikus render verseny
9.	Féléves feladatok utolsó konzultációja A munkák addigi állapotának megtekintése és a felmerülő problémák észrevétele, valamint a megoldási eljárás kidolgozása.
10.	Joker óra, a hallgatók állapotától függően pótlás vagy érdeklődés alapú órai téma. (Nerf field készítése AI segítségével)
11.	Végső munkák áttekintése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A formák és a fény viszonyának sikeres megértése és reprodukciója. Aktív és kreatív részvétel az órai munkában és a csoportos feladatokban. A határidők betartása és a kiadott otthoni feladatok hiánytalan beadása. Az évvégi komplex feladat, leírásnak megfelelő beadása az órán tanultak és egyéni kompetenciák felhasználásával.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A 3D modellezés, textúrázás és renderelés terén szerzett tudás által létrejövő, egyéni alkotás, amely reprezentálja a hallgató tudását a Blender használatában, valamint a formaalkotás és fénytan területén.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

órai feladatok és részvétel 20%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 30%

határidők betartása, kipakolás prezentáció: 50%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Martin, Lucy: *A világítás fortélyai : lakberendezés fényforrásokkal*. Officina, cop. 2011
- Varga Márton: *3D grafika : modellezés és megjelenítés*. Szak, 2004

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Az órák végén a tematikához és a diákok igényeihez mérten video esszé és inspirációs anyagok.